# Solución de la pregunta 14

FÍSICA · ONDAS · FRECUENCIA DE LA LUZ VISIBLE

Una onda electromagnética tiene longitud de onda $500$ nm ($5 \cdot 10^{-7}$ m). ¿Cuál es su frecuencia?

**A)** $1{,}5 \cdot 10^{2}$ Hz

**B)** $6 \cdot 10^{8}$ Hz

**C)** $1{,}7 \cdot 10^{-15}$ Hz

**D)** $6 \cdot 10^{14}$ Hz

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $f = \frac{c}{\lambda}$.
2. **Reemplaza**
   $\frac{3 \cdot 10^{8}}{5 \cdot 10^{-7}}$.
3. **Resultado**
   $6 \cdot 10^{14}$ Hz (luz verde).

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Multiplica c por λ.

**B)** Error en los exponentes.

**C)** Divide λ por c.

**Idea clave.** Restar exponentes al dividir potencias de 10.